



Console d'administration & modèle d'abonnement

Proposition produit & technique — back-office, rôles, monétisation

Version 1.0 · 28 août 2026

Cible : JurisIA v1.0.0+1 (Flutter · Supabase · Cloudflare Worker · Groq)

Document de cadrage — à arbitrer, chiffrer et prioriser

Sommaire

1. Synthèse & recommandation

2. La console d'administration

- 2.1 Pourquoi maintenant — les besoins non couverts
- 2.2 Rôles & contrôle d'accès (RBAC)
- 2.3 Les modules de la console
- 2.4 Les fonctions signature « ultra premium »
- 2.5 Architecture technique
- 2.6 Sécurité, journal d'audit & conformité

3. Abonnements & monétisation

- 3.1 Principe : quoi gratuit, quoi payant — et pourquoi
- 3.2 Les offres
- 3.3 Matrice fonctionnalités × offres
- 3.4 Tarification indicative (FCFA)
- 3.5 Paiement (Mobile Money d'abord) & facturation
- 3.6 Mécanique technique des droits d'accès
- 3.7 Paywall & expérience premium

4. Feuille de route en 4 phases

5. Modèle de données — ajouts

6. Risques & points d'attention

7. Annexes

1. Synthèse & recommandation

Oui à une console d'administration — c'est un prérequis, pas un confort. Oui à un modèle freemium — mais en gardant généreux ce qui sert d'acquisition (bibliothèque, premières consultations) et en monétisant la *profondeur*, le *volume*, l'*outillage professionnel* et la *place de marché*.

Ce qui bloque aujourd'hui

Constat actuel	Conséquence sans admin
Module 05 « Contacter un professionnel » : traitement hors application	Ingérable dès quelques dizaines de demandes ; aucune traçabilité, aucun partenaire réel
Bibliothèque juridique : jeu de données de démonstration codé en dur	Impossible de publier de vrais textes sans redéployer l'app
Prompts système, modèle IA, quotas : figés dans le code / le Worker	Toute évolution = livraison ; risque de désynchronisation client / Worker
Programme étudiant (15 modules) codé en dur	Aucune évolution pédagogique sans build
Aucune vue transverse (tous les accès sont cloisonnés par RLS)	Support, RGPD, modération, analytics : rien
Tout est gratuit, la « profession » déclarée n'ouvre aucun droit	Zéro revenu ; coût d'IA non maîtrisé par utilisateur

Recommandation en 6 points

1. **Console d'admin = application web séparée**, même dépôt, même projet Supabase, jamais embarquée dans le bundle grand public. Accent visuel distinct (cobalt) sur la même charte, pour qu'on ne confonde jamais admin et production.
2. **RBAC à 8 rôles** (Super Admin → Analyste) + un **portail partenaire séparé** (les professionnels ne sont pas des admins).
3. **Journal d'audit immuable de première classe** : chaque mutation tracée (acteur, avant/après, motif, IP), MFA obligatoire pour tout rôle admin, double validation pour les actions sensibles.
4. **Priorité de construction : la plomberie de facturation d'abord**. Table de droits d'accès + webhooks du prestataire de paiement + authentification de l'appelant au niveau du Worker (déjà sur la feuille de route) → quotas et modèle IA par abonnement. Les fonctions spectaculaires viennent après.
5. **Paiement Mobile Money en premier** (Orange Money, Moov Money), carte en complément. Un prestataire panafricain (CinetPay / PayDunya / Fedapay / Flutterwave), pas Stripe (indisponible pour les encaissements au Burkina Faso).
6. **Monétisation : ne pas serrer les étudiants** (offre à bas prix ou sponsorisée). Le gros du revenu : **JurisIA Pro / Cabinet** et **JurisIA Connect** (abonnement ou commission des professionnels partenaires).

Le pari différenciant. Ce qui rendra JurisIA unique n'est pas « avoir un admin » (tout le monde en a un) mais trois choses que peu d'acteurs osent : (a) un **Indice de fiabilité public** alimenté par une revue humaine des réponses IA ; (b) un **Studio de prompts** avec test « fantôme » avant mise en production ; (c) une **place de marché de mise en relation** à routage intelligent, avec une **admin déléguée** pour les cabinets clients. Détail en §2.4.

2. La console d'administration

2.1 Pourquoi maintenant — les besoins non couverts

- **Opérations de mise en relation** : trier les demandes, vérifier et assigner à un partenaire, suivre le SLA, mesurer la conversion.
- **Gestion de contenu juridique** : créer / éditer / versionner / publier des textes, de la jurisprudence, des modèles d'actes — sans livraison applicative.
- **Annuaire des professionnels partenaires** : onboarding, vérification (numéro d'ordre / barreau), spécialités, zones géographiques, disponibilité, notes clients.
- **Support & conformité** : recherche d'un compte, tickets, demandes RGPD (export / suppression), registre de consentement, remboursements.
- **Gouvernance de l'IA** : versions de prompts, choix du modèle, coût par utilisateur et par module, file de revue qualité, signalements d'hallucination.
- **Facturation & abonnements** : plans, coupons, comptes offerts, relances d'impayés, facturation OHADA, analytics de revenu.
- **Pilotage produit** : MAU, rétention, usage par module, entonnoir de conversion, NPS, coût d'IA par utilisateur actif, latence.
- **Configuration plateforme** : feature flags, quotas, origines CORS, bannières d'annonce, mode maintenance.

2.2 Rôles & contrôle d'accès (RBAC)

Principe : **moindre privilège**, tout est audité, l'accès aux données personnelles est journalisé, les actions destructrices / en masse exigent une seconde validation.

Rôle	Peut	Ne peut pas
Super Admin (Propriétaire)	Tout, y compris gérer les rôles, la configuration de facturation, déclencher une rotation de secret, les opérations destructrices	—
Admin	Opérations, utilisateurs, contenu, partenaires, feature flags	Gérer les rôles, la config de facturation, les suppressions en masse sans second validateur
Éditeur juridique	Bibliothèque + programme étudiant : créer, éditer, publier	Toucher aux utilisateurs, à l'IA, à la facturation
Réviseur juridique	File de revue qualité IA, noter les réponses, proposer une version de prompt	Publier un prompt, accéder aux données de facturation
Responsable partenaires	Annuaire partenaires, vérification, assignation des demandes, suivi SLA	Contenu, IA, rôles
Agent support	Rechercher un compte, traiter un ticket, PII limitée, lancer un export RGPD	Suppression, opérations en masse, remboursement au-delà d'un seuil
Analyste (lecture seule)	Tous les tableaux de bord et exports agrégés	Toute écriture, tout accès nominatif
Admin de cabinet (délégué, périmètre restreint)	Gérer <i>uniquement</i> les sièges, documents et facturation de <i>son</i> cabinet (voir §2.4)	Voir quoi que ce soit hors de son organisation

Portail partenaire (hors console admin) : un professionnel partenaire voit seulement ses demandes assignées, son profil public, ses statistiques et sa facturation.

2.3 Les modules de la console

#	Module	Contenu
A	Tableau de bord	KPIs temps réel : comptes, MAU, conversions, revenu récurrent, coût d'IA, latence, alertes ouvertes. Barre de commande ⌘K pour sauter à n'importe quel objet.
B	Utilisateurs & comptes	Recherche, fiche 360° (profil, abonnement, usage, tickets, appareils), impersonation encadrée, blocage, réinitialisation, fusion de doublons.
C	Demandes de mise en relation	File de tri, moteur de routage (§2.4), assignation, minuteurs SLA, escalade, historique et résultat (converti / sans suite).
D	Annuaire partenaires	Onboarding, vérification d'ordre / barreau, spécialités, zones, plafond de charge, note moyenne, état (actif / suspendu), contrat & commission.
E	Bibliothèque juridique (CMS)	Éditeur de textes / jurisprudence / modèles, versionnage, brouillon → relecture → publication, planification, retrait, documents liés, tags, sources officielles.
F	Programme étudiant	Modules, leçons, fiches, banques de questions ; génération de brouillons assistée par l'IA puis validation humaine ; version par année universitaire.
G	Studio de prompts & modèles IA	Édition des prompts système en base, versions, test « fantôme », diff, promotion / rollback, liste blanche des modèles synchronisée automatiquement avec le Worker.
H	Salle de revue qualité	Échantillon de vraies consultations à noter (exactitude, absence d'hallucination, ton, orientation) ; alimente l'Indice de fiabilité ; promotion en « cas d'école » anonymisé.
I	Cockpit coûts & abus	Dépense de jetons par utilisateur / module en temps réel, détection d'anomalie, throttle ou bannissement d'un clic propagé au Worker, quotas liés à l'abonnement.
J	Abonnements & facturation	Plans, prix, coupons, essais, comptes offerts, relances d'impayés, factures OHADA / TVA, avoirs, MRR / churn / LTV, cohortes.
K	Centre conformité & RGPD	Export du dossier complet d'un utilisateur, suppression définitive avec preuve de cascade, registre d'acceptation des CGU, politiques de rétention, journal des accès PII.
L	Configuration plateforme	Feature flags par audience, quotas par palier, origines CORS, bannières, mode maintenance, gestion des rôles (Super Admin uniquement).
M	Journal d'audit	Immuable, exportable, filtrable ; chaque mutation avec avant / après, acteur, IP, motif obligatoire pour les actions sensibles.

2.4 Les fonctions signature « ultra premium »

① Indice de fiabilité JurisIA (Salle de revue → confiance publique)

Des réviseurs juridiques évaluent en continu un échantillon aléatoire de consultations réelles sur quatre axes notés. La moyenne pondérée devient un **Indice de fiabilité affiché publiquement** (ex. « 94 % — audité par des juristes, mis à jour chaque semaine »). La transparence devient un argument produit. Les meilleures réponses sont promues en **cas d'école anonymisés** réutilisés dans la bibliothèque et l'espace étudiant. Interface façon file de tri : une carte, quatre curseurs, des tags d'erreur, un verdict.

② Studio de prompts avec test « fantôme »

Les prompts système ne sont plus dans le code : ils vivent en base (`prompt_versions`), l'application les récupère au démarrage avec cache et **repli sur la version compilée** si le réseau échoue. Dans la console : édition, comparaison ligne à ligne, **exécution fantôme** d'une version candidate contre les N

dernières conversations réelles (hors ligne, sans impact utilisateur) avec comparaison des sorties, puis promotion en un clic ou rollback instantané. Résout aussi la synchronisation `ALLOWED_MODELS` ↔ client.

③ Cockpit coûts & abus lié à l'abonnement

Chaque appel IA écrit un `usage_event` (jetons entrée / sortie, coût estimé, module). Le cockpit montre la dépense par utilisateur en temps réel, détecte les anomalies, et permet de **throtter ou bannir** — la décision est écrite dans une table lue par le Worker (ou un namespace KV), donc elle **prend effet à la porte de l'IA**, pas seulement dans l'app. Les quotas (requêtes / minute, plafond de jetons, modèle autorisé) deviennent **fonction du palier d'abonnement**.

④ Moteur de routage des demandes (place de marché à deux faces)

Règles configurables : *catégorie* → *spécialité* → *zone géographique* → *charge actuelle* → *note* assignent automatiquement une demande à un partenaire, avec minuteur SLA, escalade et vue « performance des partenaires ». Monétisation double : commission par dossier converti *ou* abonnement partenaire (**JurisIA Connect**, §3.2).

⑤ Admin déléguée pour les cabinets (périmètre restreint)

Un client « Cabinet » reçoit une **tranche** de la console : gérer ses propres sièges (inviter / retirer des collaborateurs), voir les documents produits par son équipe, gérer sa facturation et ses modèles d'actes privés — **strictement borné à son organisation** par RLS. C'est un produit vendable en soi et rare sur ce marché.

⑥ Barre de commande & impersonation encadrée

⌘ partout dans la console (même langage que la palette de l'app) : sauter à un utilisateur, une demande, un document, un réglage. « Voir comme cet utilisateur » : **lecture seule, bandeau permanent, limité à 30 min, entièrement journalisé**.

⑦ Centre conformité pensé pour l'OHADA / la loi burkinabè

Un seul endroit pour les demandes de données : export d'un paquet complet, suppression définitive avec preuve de cascade, registre de consentement horodaté, politiques de rétention par table, journal de tous les accès PII par le support.

2.5 Architecture technique

Dépôt unique (monorepo)

```
├─ app/           → bundle grand public (Flutter Web/Android/iOS/desktop)  [existant]
├─ admin/         → application web séparée (Flutter Web)  admin.jurisia.app [nouveau]
│                 partage lib/models + le design system, entrée & routing propres
└─ partner/       → portail partenaire (peut être une variante de admin/)    [nouveau]
```

Même projet Supabase pour les trois.

- **Rôle porté par le jeton** : `app_metadata.role` (modifiable uniquement par un Super Admin via une Edge Function — contrairement à `user_metadata` que l'utilisateur peut éditer). Le rôle apparaît dans le JWT et est vérifié par la RLS.

- **Fonctions SQL** : `has_role(text)` , `is_staff()` , `same_org(uuid)` ; nouvelles politiques RLS *additives* par table (un admin lit en travers, un éditeur écrit sur la bibliothèque, etc.).
- **Edge Functions Supabase (Deno)** pour toute opération privilégiée — jamais une écriture directe depuis le client admin : `assign_lead` , `publish_prompt_version` , `grant_role` , `issue_refund` , `export_user_bundle` , `hard_delete_user` , `set_user_block` . Elles s'exécutent avec la clé de service et revérifient le rôle de l'appelant.
- **Worker** : (a) **authentifier l'appelant** par JWT Supabase (déjà sur la feuille de route) → limitation par utilisateur et non plus par IP ; (b) lire une table / un KV `ai_limits` pour appliquer quotas et modèle selon le palier, et bloquer un utilisateur banni.
- **Table** `admin_audit_log` en ajout seul (RLS : lecture staff, aucune modification / suppression), écrite par trigger sur les tables sensibles + explicitement par les Edge Functions.
- **Déploiement** : `admin/` a son propre projet Cloudflare Pages, sa propre origine, sa propre CSP. Aucune clé de service côté client.

2.6 Sécurité, journal d'audit & conformité

- **MFA (TOTP) obligatoire** pour tout compte ayant un rôle staff ; ré-authentification pour les actions sensibles ; sessions admin courtes.
- **Double validation** : suppression en masse, remboursement au-delà d'un seuil, attribution / retrait de rôle → un second approbateur requis.
- **Impersonation** lecture seule, bornée dans le temps, bandeau visible, journalisée intégralement.
- **Accès PII** par le support : chaque consultation d'une fiche est tracée (qui, quand, quel compte, quel motif).
- **Séparation stricte** : le bundle grand public ne contient jamais le code admin ; origines et déploiements distincts.
- **Runbook** de rotation des secrets (clé Groq, clé de service) ; la clé Groq reste isolée dans le Worker.
- **RGPD / protection des données** : registre de consentement, politiques de rétention, export & suppression outillés, DPA signable pour les clients Cabinet.

3. Abonnements & monétisation

3.1 Principe : quoi gratuit, quoi payant — et pourquoi

On garde gratuit	Pourquoi
Consultation de la bibliothèque juridique (lecture)	Bien public + canal d'acquisition et de référencement
Quelques consultations « Litiges » par mois	Faire vivre la promesse ; convertir sur la profondeur et le volume
Espace étudiant — niveau L1 (ou 1 ^{er} module de chaque niveau)	Amorcer l'habitude ; l'offre étudiante complète reste très bon marché
1 demande de mise en relation par mois	Tester la valeur du réseau

On monétise	Pourquoi
Le volume (consultations, évaluations, demandes illimitées)	Corrèle au coût réel d'IA
La profondeur (mode approfondi, plus de contexte, modèle avancé, priorité)	Valeur perçue élevée, coût marginal maîtrisé
L' outillage professionnel (Espace pro complet, espace cabinet, export en-tête, dossiers clients)	Le B2B paie ; c'est là qu'est la marge
La place de marché (visibilité et leads pour les partenaires)	Revenu à deux faces, sans coût d'IA
Le coffre-fort de documents et l' export PDF de dossier	Rétention et « lock-in » sain

3.2 Les offres

JurisIA Découverte — gratuit

3 consultations « Litiges » / mois, historique limité · bibliothèque en lecture complète · L1 étudiant · 1 demande de mise en relation / mois · modèle standard, quotas standard.

JurisIA+ — grand public premium (mensuel ou annuel)

- Consultations **illimitées** + historique complet + **export PDF « dossier »** d'une consultation
- Mode **consultation approfondie** (plafond de jetons plus élevé, plus de contexte)
- **Priorité IA**, pas de plafond quotidien
- Favoris illimités + **alertes** sur mise à jour d'un texte
- Demandes de mise en relation **illimitées** + suivi prioritaire
- **Coffre-fort** : conserver les pièces d'un dossier (lié à la fonctionnalité « pièces jointes » de la feuille de route)

JurisIA Étudiant — bas prix (ou sponsorisé par une université / un barreau)

- Les **15 modules** ouverts à l'étude (la progression reste conditionnée par la réussite)
- Évaluations et régénérations **illimitées** · tuteur IA illimité · mode « révision intensive »
- **Attestation de parcours** (PDF) · accès aux **cas d'école** anonymisés
- Vérification du statut étudiant (justificatif) ou simplement tarif plancher

JurisIA Pro – professionnels (mensuel, annuel remisé)

- **Espace professionnel entièrement débloqué**, volume élevé (rédaction, audit, consultation)
- Modèles d'actes étendus + **modèles personnalisés** + **en-tête / logo** du cabinet sur l'export (PDF / Word)
- Audit de documents plus longs + historique + **comparaison de versions**
- Notes de synthèse longues, export bureautique
- Accès à la **base jurisprudence complète** + **veille juridique**
- **Priorité IA maximale**, modèle « avancé » si disponible
- Facturation entreprise (facture OHADA, TVA) · **essai 14 jours**
- Option : figurer dans l'annuaire du module « Contacter » et recevoir des demandes qualifiées (voir *JurisIA Connect*)

JurisIA Cabinet / Entreprise – sur devis

- **Sièges multiples, admin déléguée** (§2.4), partage de documents, **dossiers clients**
- SSO, provisionnement, **SLA**, support dédié, **DPA signé**
- **Bibliothèque de clauses privée** et prompts d'entreprise · export / API

JurisIA Connect – partenaires du module « Contacter » (piste séparée)

- Abonnement mensuel **ou** commission par dossier converti (à arbitrer selon le marché)
- Portail partenaire : demandes assignées, agenda, **profil public**, avis clients, statistiques, facturation
- Vérification obligatoire (numéro d'ordre / barreau) avant activation

3.3 Matrice fonctionnalités × offres

Fonctionnalité	Découverte	JurisIA+	Étudiant	Pro	Cabinet
Consultations « Litiges » / mois	3	illimité	3	illimité	illimité
Historique complet + export dossier PDF	—	✓	—	✓	✓
Mode approfondi / priorité IA	—	✓	—	✓✓	✓✓
Bibliothèque (lecture)	✓	✓	✓	✓	✓
Jurisprudence complète + veille	—	—	—	✓	✓
Espace étudiant — modules	L1	L1	tous (15)	tous	tous
Évaluations / tuteur illimités	—	—	✓	✓	✓
Espace professionnel (rédaction / audit / consultation)	—	1 essai	—	✓	✓
Modèles personnalisés + en-tête cabinet	—	—	—	✓	✓
Sièges multiples + admin déléguée + dossiers clients	—	—	—	—	✓
Demandes de mise en relation / mois	1	illimité	1	illimité	illimité
Coffre-fort de documents	—	✓	—	✓	✓
SSO / SLA / DPA / API	—	—	—	—	✓

3.4 Tarification indicative (FCFA)

À valider par une étude de marché. Les montants ci-dessous ne sont que des ordres de grandeur calés sur le pouvoir d'achat local et sur le coût marginal d'IA. Le bon prix se teste (page de prix, cohortes, sensibilité).

Offre	Mensuel	Annuel (≈ -20 %)	Cible
Découverte	0	0	Acquisition
JurisIA+	2 500 – 3 500	24 000 – 33 000	Particulier engagé
JurisIA Étudiant	1 000 – 1 500	9 000 – 14 000	Étudiants en droit
JurisIA Pro	15 000 – 30 000	150 000 – 290 000	Avocat / notaire / juriste indépendant
JurisIA Cabinet	sur devis (par siège, dégressif)	—	Cabinets, directions juridiques
JurisIA Connect	10 000 – 25 000 ou 10–20 % par dossier converti	—	Professionnels partenaires

3.5 Paiement (Mobile Money d'abord) & facturation

- **Mobile Money natif** (Orange Money, Moov Money) + carte bancaire, via un prestataire panafricain : **CinetPay, PayDunya, Fedapay** ou **Flutterwave**. Stripe est écarté (encaissements et Mobile Money non disponibles au Burkina Faso).
- **Facturation web en priorité** (aucune commission de store). Les achats intégrés iOS / Android (commission 15–30 %) uniquement si la distribution sur les stores l'impose ; dans ce cas, une couche type RevenueCat pour unifier les reçus.
- **Facture conforme OHADA** (mentions légales, TVA le cas échéant) générée pour les offres Pro / Cabinet ; numérotation continue, archivage.
- **Essais 7–14 jours** (moyen de paiement requis), **relances d'impayés** (dunning), **proratization** au changement d'offre, **période de grâce** — gérés par Edge Functions sur webhooks du prestataire.

3.6 Mécanique technique des droits d'accès

```
graph TD
    A[Prestataire paiement — webhook] --> B[Edge Function `billing_webhook`]
    B --> C[Supabase (source de vérité des droits)]
    C --> D[app lit `entitlements`  
→ grise / débloque l'UI]
    C --> E[Worker lit `ai_limits(tier)`  
→ quotas + modèle + blocage]
```

- **plans** : catalogue (code, prix, devise, intervalle, **features jsonb**).
- **subscriptions** : (user_id, plan_id, statut, fin de période, prestataire, réf., sièges, fin d'essai).

- **entitlements** : droits effectifs par utilisateur (fonctionnalité, plafond, consommé, début de période) — calculés depuis l'abonnement, faciles à surcharger (compte offert, geste commercial).
- **usage_events** : chaque appel IA (jetons, coût, module) — alimente le cockpit et les compteurs de quota.
- L'app **n'accorde jamais un droit elle-même** : elle lit **entitlements** et adapte l'UI. Le Worker applique la limite réelle (un client modifié ne contourne rien).

3.7 Paywall & expérience premium

- **Le paywall comme un moment, pas un mur** : contextuel (« Vous avez utilisé vos 3 consultations ce mois — JurisIA+ les rend illimitées »), au registre or de la charte, montrant précisément ce qui se débloque.
- **Badge premium** : anneau doré sur le monogramme du profil, mention « JurisIA+ » / « Pro » dans la carte profil.
- **Écran « Mon abonnement »** in-app : offre en cours, **jauges d'usage** (consultations, jetons, demandes), factures téléchargeables, changer / annuler.
- **Cadeau d'accueil** : 7 jours de JurisIA+ offerts à l'inscription, pour faire goûter la profondeur avant de convertir.

4. Feuille de route en 4 phases

Phase	Contenu	Résultat
1 — Fondations & revenu	Rôles + <code>app_metadata.role</code> · journal d'audit · module Utilisateurs (recherche, blocage) · module Demandes de mise en relation (tri + assignation manuelle) · tables <code>plans</code> / <code>subscriptions</code> / <code>entitlements</code> · webhook paiement + Mobile Money · authentification de l'appelant au Worker + quotas par palier · écran « Mon abonnement » · paywall contextuel	On peut encaisser JurisIA+ et Pro, et traiter les demandes de mise en relation.
2 — Contenu & IA maîtrisée	CMS bibliothèque (textes réels, versionnage, publication) · authoring du programme étudiant · Studio de prompts (édition + rollback, sans test fantôme) · liste blanche des modèles synchronisée · cockpit coûts (lecture + throttle)	On publie du vrai contenu et on fait évoluer l'IA sans livraison .
3 — Différenciation	Salle de revue + Indice de fiabilité public · portail partenaire + moteur de routage + JurisIA Connect · admin déléguée + offre Cabinet · centre conformité / RGPD outillé	Les fonctions uniques ; ouverture du revenu à deux faces et du B2B.
4 — Échelle	Test fantôme des prompts · analytics avancés & cohortes · API & SSO · facturation multi-devises · publication éventuelle sur les stores	Passage à l'échelle et grands comptes.

5. Modèle de données – ajouts

```
-- Rôles & audit
user_roles(user_id, role, granted_by, granted_at)          -- ou app_metadata.role
admin_audit_log(id, actor_id, action, target_type, target_id,
                before jsonb, after jsonb, reason, ip, created_at) -- ajout seul

-- Abonnements & usage
plans(id, code, name, price_cents, currency, interval, features jsonb)
subscriptions(id, user_id, plan_id, status, current_period_end,
              psp, psp_ref, seats, trial_end)
entitlements(user_id, feature, quota, used, period_start)
usage_events(id, user_id, module, tokens_in, tokens_out, cost_micros, created_at)
ai_limits(tier, req_per_min, max_tokens, model, blocked boolean) -- lu par le Worker

-- Organisations (Cabinet)
organizations(id, name, billing_ref, seats, created_by)
org_members(org_id, user_id, org_role)                -- admin délégué / membre
client_matters(id, org_id, title, created_by)          -- dossiers clients

-- Partenaires & mise en relation
partners(id, user_id, category, bar_number, verified_at,
         specialties text[], zones text[], capacity, rating, status)
lead_assignments(request_id, partner_id, assigned_at, sla_due,
                 responded_at, outcome)                -- converti / sans suite

-- Contenu & IA
library_documents(...) -- promotion du jeu de données en dur vers une vraie table
library_document_versions(document_id, version, body, status, published_at, author_id)
curriculum_versions(academic_year, module_id, payload jsonb, status)
prompt_versions(id, key, body, model, status, author_id, notes, published_at)
ai_reviews(id, conversation_id, reviewer_id, scores jsonb, flags text[], verdict, created_at)

-- Conformité
dsar_requests(id, user_id, type, status, requested_at, completed_at, handled_by)
consent_ledger(user_id, doc, version, accepted_at, ip)
feature_flags(key, value jsonb, audience)
```

Toutes ces tables : RLS activée. Lecture « staff » via `is_staff()` ; écritures restreintes par rôle ; tables d'organisation bornées par `same_org()` .

6. Risques & points d'attention

Risque	Parade
Sur-ingénierie : construire la Salle de revue avant de savoir facturer	Respecter l'ordre des phases — la plomberie de revenu d'abord
Fuite du bundle admin dans l'app grand public	Build, dépôt de sortie et origine séparés ; revue de sécurité avant chaque mise en ligne
Élévation de privilège via <code>user_metadata</code>	Le rôle vit dans <code>app_metadata</code> (non éditable par l'utilisateur), posé uniquement par Edge Function
Paiement : dépendance à un seul prestataire	Abstraire la couche paiement ; prévoir un second prestataire
Responsabilité accrue avec des partenaires réels	Vérification d'ordre / barreau obligatoire ; CGU partenaires ; mise en garde « Juge » déjà en place ; revue juridique globale par un avocat
Facturation OHADA / TVA mal cadrée	Cadrage comptable dès la phase 1 (numérotation, mentions, archivage)
Prix mal calibrés pour le marché	Étude de sensibilité, page de prix testable, cohortes
Coût d'IA qui dérape sur l'offre gratuite	Quotas serrés en Découverte appliqués au Worker ; cockpit d'anomalie
Conflit avec les stores si publication mobile	Facturation web par défaut ; IAP seulement si imposé, avec couche d'unification

7. Annexes

A. Exemple de règle de routage d'une demande

```
SI catégorie = "notaire"  
  ET zone ∈ demande.zone (rayon 50 km)  
  ET partenaire.capacity_restante > 0  
ALORS classer par (note DESC, charge ASC, ancienneté d'inscription ASC)  
  assigner au 1er ; SLA = 48 h ; si pas de réponse → réassigner au 2e + alerter  
SINON escalader au Responsable partenaires (file manuelle)
```

B. Exemple de droits d'accès (entitlements) – utilisateur JurisIA+

```
{  
  "litige.consultations": { "quota": null, "used": 12 }, // null = illimité  
  "litige.mode_appfondi": true,  
  "litige.export_pdf": true,  
  "ia.priority": "high",  
  "ia.model": "avance",  
  "contact.requests": { "quota": null, "used": 3 },  
  "coffre_fort": { "quota_mo": 500, "used_mo": 42 },  
  "pro.espace": false  
}
```

C. Ce que le Worker vérifie en plus (après §2.5)

1. JWT Supabase valide → user_id
2. lookup ai_limits[tier(user_id)]
3. si blocked → 403
4. req/min et max_tokens = ceux du palier (et non plus des constantes globales)
5. modèle autorisé = ai_limits.model (liste blanche par palier)
6. journalise usage_event (jetons, coût estimé, module) en fin de requête